

Trabalhos de Simulação Propostos

Trabalho 1: Retificador Monofásico de Onda Completa com Carga RL

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um retificador monofásico não controlado em ponte completa alimentando uma carga RL. A alimentação do retificador deve ser feita através de um transformador monofásico com impedância de curto-circuito não nula.

O objetivo é analisar a influência da indutância da carga e impedância de curto-circuito do transformador nas formas de onda e nos modos de condução dos díodos.

O sistema deverá incluir: Fonte monofásica sinusoidal de 230 V (rms), 50 Hz; Transformador monofásico, Ponte retificadora de 4 díodos; Carga RL. Os valores da resistência e da indutância deverão ser escolhidos pelo grupo.

Deverão ser estudados pelo menos três valores distintos da indutância, de modo a evidenciar a transição entre regimes de condução.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do retificador.
2. Justificar os parâmetros adotados.
3. Identificar as condições de condução dos díodos.
4. Analisar a influência das indutâncias na corrente da carga.
5. Comparar os resultados obtidos para os diferentes valores de L.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão da fonte;
2. Tensão de saída do retificador;
3. Corrente na carga;
4. Corrente num dos díodos;
5. Potência instantânea na carga.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor médio e eficaz da tensão de saída;
2. Valor médio e eficaz da corrente da carga;
3. Ripple percentual da corrente;
4. Potência ativa entregue à carga;
5. Rendimento do conversor.

6. THD.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Efeito do aumento da indutância;
2. Diferenças entre condução descontínua e contínua;
3. Influência da indutância sobre o ripple da corrente.

Trabalho 2: Retificador Trifásico de Onda Completa com Carga RL

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um retificador trifásico não controlado em ponte completa alimentando uma carga RL. A alimentação do retificador deve ser feita através de um transformador trifásico com impedância de curto-circuito não nula.

O objetivo é analisar a influência da indutância da carga e da impedância de curto-circuito do transformador nas formas de onda, no processo de comutação dos díodos e na qualidade da energia absorvida da rede.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte trifásica sinusoidal de 400 V (linha-linha), 50 Hz;
2. Transformador trifásico;
3. Ponte retificadora trifásica de 6 díodos;
4. Carga RL.

Os valores da resistência e da indutância deverão ser escolhidos pelo grupo.

Deverão ser estudados pelo menos três valores distintos da indutância, de modo a evidenciar a transição entre os regimes de condução e o efeito da suavização da corrente.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do retificador.
2. Justificar os parâmetros adotados.
3. Identificar a sequência de condução dos díodos.
4. Analisar a influência da indutância da carga na corrente de saída.
5. Estudar o efeito da impedância de curto-circuito do transformador na sobreposição de comutação.
6. Comparar os resultados obtidos para os diferentes valores de L.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensões de fase da fonte trifásica;
2. Tensões compostas (linha-linha);
3. Tensão de saída do retificador;
4. Corrente da carga;
5. Corrente numa fase da rede;
6. Corrente num dos díodos;
7. Potência instantânea na carga.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor médio e eficaz da tensão de saída;
2. Valor médio e eficaz da corrente da carga;
3. Ripple percentual da tensão de saída;

4. Ripple percentual da corrente da carga;
5. Potência ativa absorvida da rede;
6. Potência ativa entregue à carga;
7. Rendimento do conversor;
8. THD da corrente da rede;
9. Fator de potência.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Origem dos seis pulsos da tensão retificada;
2. Sequência de condução dos díodos;
3. Efeito do aumento da indutância da carga;
4. Diferenças entre condução descontínua e contínua;
5. Influência da indutância no ripple da corrente;
6. Efeito da impedância de curto-circuito do transformador na comutação dos díodos;
7. Impacto das correntes harmônicas na qualidade da energia absorvida da rede.

Trabalho 3: Retificador Trifásico PWM (Active Front-End)

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um retificador trifásico PWM (Active Front-End, AFE) baseado em IGBT, alimentando uma carga em corrente contínua através de um barramento DC.

A alimentação do conversor deve ser feita através de um transformador trifásico com impedância de curto-circuito não nula.

O objetivo é analisar as vantagens de um retificador SVPWM relativamente a um retificador trifásico convencional de díodos, nomeadamente ao nível da regulação da tensão DC, do fator de potência e da qualidade da energia absorvida da rede.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte trifásica sinusoidal de 400 V (composta), 50 Hz;
2. Transformador trifásico;
3. Retificador trifásico SVPWM baseado em IGBT;
4. Barramento DC com condensador;
5. Carga DC resistiva ou RL;
6. Modulador SVPWM.

A tensão do barramento DC deverá ser regulada para um valor escolhido pelo grupo e devidamente justificado.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do retificador SVPWM.
2. Implementar uma estratégia de modulação SVPWM.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Regular a tensão do barramento DC.
5. Analisar as correntes absorvidas da rede.
6. Avaliar a qualidade da energia elétrica na entrada do conversor.
7. Comparar o desempenho obtido com o de um retificador trifásico de 6 díodos.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensões de fase da fonte trifásica;
2. Correntes das três fases da rede;
3. Tensão do barramento DC;

4. Corrente da carga;
5. Tensão aplicada a um dos IGBT;
6. Corrente num dos IGBT;
7. Sinal SVPWM de comando;
8. Potência instantânea de entrada;
9. Potência instantânea de saída.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor médio e eficaz da tensão do barramento DC;
2. Ripple percentual da tensão DC;
3. Valor eficaz da corrente absorvida pela rede;
4. Potência ativa absorvida da rede;
5. Potência reativa absorvida da rede;
6. Fator de potência;
7. THD da corrente da rede;
8. Potência ativa entregue à carga;
9. Rendimento do conversor.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Funcionamento geral do retificador SVPWM;
2. Papel do barramento DC e respetivo condensador;
3. Influência da frequência de comutação;
4. Qualidade das correntes absorvidas da rede;
5. Relação entre o fator de potência e a forma de onda das correntes;
6. Origem das componentes harmónicas observadas;
7. Comparação entre o retificador SVPWM e o retificador trifásico de 6 díodos;
8. Vantagens e desvantagens da utilização de um retificador SVPWM.

6. Comparação Obrigatória com o Trabalho 2

Apresentar uma tabela comparativa contendo, no mínimo:

1. Valor médio da tensão DC;
2. Ripple da tensão DC;
3. Potência ativa;
4. Fator de potência;
5. THD da corrente da rede;
6. Rendimento do conversor.

Os resultados deverão ser analisados e discutidos de forma crítica, justificando as diferenças observadas entre ambas as soluções.

Trabalho 4: Retificador Monofásico Totalmente Controlado com Tirístores e Carga RL

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um retificador monofásico totalmente controlado em ponte, constituído por quatro tirístores (SCR), alimentando uma carga RL.

A alimentação do conversor deve ser feita através de um transformador monofásico com impedância de curto-circuito não nula.

O objetivo é estudar a influência do ângulo de disparo dos tirístores sobre a tensão média de saída, a corrente da carga, o fator de potência e a qualidade da energia absorvida da rede.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte monofásica sinusoidal de 230 V (rms), 50 Hz;
2. Transformador monofásico;
3. Ponte totalmente controlada com 4 tirístores;
4. Carga RL;
5. Circuito de geração dos impulsos de disparo.

Os valores da resistência e da indutância deverão ser escolhidos pelo grupo.

Deverão ser simulados, no mínimo, os seguintes ângulos de disparo:

1. $\alpha = 0^\circ$
2. $\alpha = 30^\circ$
3. $\alpha = 60^\circ$
4. $\alpha = 90^\circ$

Poderão ser estudados valores adicionais, caso o grupo o considere relevante.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do retificador controlado.
2. Implementar o sistema de disparo dos tirístores.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Analisar a influência do ângulo de disparo na tensão de saída.
5. Identificar os intervalos de condução dos tirístores.
6. Avaliar o efeito da indutância na continuidade da corrente.
7. Comparar os resultados obtidos para os diferentes ângulos de disparo.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão da fonte;
2. Sinais de disparo dos tirístores;
3. Tensão de saída do conversor;
4. Corrente da carga;
5. Corrente num dos tirístores;
6. Potência instantânea na carga;
7. Corrente absorvida da rede.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor médio e eficaz da tensão de saída;
2. Valor médio e eficaz da corrente da carga;
3. Potência ativa absorvida da rede;
4. Potência ativa entregue à carga;
5. Fator de potência;
6. Rendimento do conversor;
7. THD da corrente da rede;
8. Ângulo de disparo correspondente a cada ensaio.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Influência do ângulo de disparo na tensão média de saída;
2. Diferenças observadas entre os vários valores de α ;
3. Efeito da indutância na continuidade da corrente;
4. Sequência de condução dos tirístores;
5. Influência do ângulo de disparo sobre o fator de potência;
6. Influência do ângulo de disparo sobre a qualidade da corrente absorvida da rede;
7. Efeito da impedância de curto-circuito do transformador no processo de comutação.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada valor de α :

1. Valor médio da tensão de saída;
2. Valor médio da corrente da carga;
3. Potência ativa;
4. Fator de potência;
5. THD da corrente da rede;
6. Rendimento.

Os resultados deverão ser analisados e discutidos de forma crítica, identificando tendências e justificando fisicamente os comportamentos observados.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. A influência do controlo por ângulo de disparo;
2. As vantagens e limitações dos retificadores controlados;
3. As diferenças relativamente ao retificador monofásico de díodos estudado no Trabalho 1;
4. Aplicações típicas deste tipo de conversor em sistemas de alimentação industrial e controlo de potência.

Trabalho 5: Conversor Buck (Abaixador de Tensão)

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um conversor DC-DC do tipo Buck, destinado à conversão de uma tensão contínua de entrada numa tensão contínua de menor valor.

O objetivo é analisar a influência do duty-cycle, da frequência de comutação e dos elementos passivos nas formas de onda, no ripple e no rendimento do conversor.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Interruptor semiconductor comandado (MOSFET ou IGBT).
3. Díodo de roda livre.
4. Indutância.
5. Condensador de filtragem.
6. Carga resistiva.

Os valores dos componentes deverão ser escolhidos e justificados pelo grupo.

Deverão ser estudados, no mínimo, três valores distintos do duty-cycle.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do conversor.
2. Implementar o sistema de geração PWM.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Verificar a relação entre duty-cycle e tensão média de saída.
5. Analisar a influência da frequência de comutação no desempenho do conversor.
6. Estudar o comportamento da corrente na bobina.
7. Comparar os resultados obtidos para os diferentes duty-cycles.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão de entrada.
2. Sinal PWM de comando.
3. Tensão de saída.
4. Corrente da carga.

5. Corrente na bobina.
6. Corrente no semicondutor.
7. Tensão no semicondutor.
8. Potência instantânea de entrada.
9. Potência instantânea de saída.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor médio da tensão de saída.
2. Valor eficaz da tensão de saída.
3. Valor médio da corrente da carga.
4. Valor eficaz da corrente da carga.
5. Ripple percentual da tensão de saída.
6. Ripple percentual da corrente do indutor.
7. Potência média de entrada.
8. Potência média de saída.
9. Rendimento do conversor.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Relação entre duty-cycle e tensão média de saída.
2. Funcionamento do conversor durante os intervalos ON e OFF.
3. Influência da frequência de comutação no ripple da tensão.
4. Influência da frequência de comutação no ripple da corrente.
5. Papel d indutância na filtragem da corrente.
6. Papel do condensador na filtragem da tensão.
7. Principais fontes de perdas do conversor.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada duty-cycle estudado:

1. Tensão média de saída.
2. Corrente média da carga.
3. Ripple da tensão de saída.
4. Ripple da corrente do indutor.
5. Potência de saída.
6. Rendimento.

Os resultados deverão ser comparados com as previsões teóricas do conversor Buck ideal.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. A influência do duty-cycle no funcionamento do conversor.
2. A concordância entre os resultados teóricos e os resultados da simulação.
3. A influência dos componentes passivos no desempenho global.
4. As principais vantagens e limitações do conversor Buck.
5. Exemplos de aplicações industriais do conversor Buck.

Trabalho 6: Conversor Boost (Elevador de Tensão)

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um conversor DC-DC do tipo Boost, destinado à conversão de uma tensão contínua de entrada numa tensão contínua de valor superior.

O objetivo é analisar a influência do duty-cycle, da frequência de comutação e dos elementos passivos nas formas de onda, no ripple e no rendimento do conversor.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Interruptor semiconductor comandado (MOSFET ou IGBT).
3. Díodo.
4. Indutância.
5. Condensador de filtragem.
6. Carga resistiva.

Os valores dos componentes deverão ser escolhidos e justificados pelo grupo. Deverão ser estudados, no mínimo, três valores distintos do duty-cycle.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do conversor.
2. Implementar o sistema de geração PWM.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Verificar a relação entre duty-cycle e tensão média de saída.
5. Analisar a influência da frequência de comutação no desempenho do conversor.
6. Estudar o comportamento da corrente no indutor.
7. Comparar os resultados obtidos para os diferentes duty-cycles.
8. Comparar os resultados obtidos com as previsões teóricas do conversor ideal.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão de entrada.
2. Sinal PWM de comando.
3. Tensão de saída.
4. Corrente da carga.
5. Corrente na bobina.
6. Corrente no semiconductor.
7. Corrente no díodo.
8. Tensão no semiconductor.
9. Potência instantânea de entrada.
10. Potência instantânea de saída.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor médio da tensão de saída.
2. Valor eficaz da tensão de saída.
3. Valor médio da corrente da carga.
4. Valor eficaz da corrente da carga.
5. Ripple percentual da tensão de saída.
6. Ripple percentual da corrente do indutor.
7. Potência média de entrada.
8. Potência média de saída.
9. Rendimento do conversor.
10. Ganho estático do conversor.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Relação entre duty-cycle e tensão média de saída.
2. Funcionamento do conversor durante os intervalos ON e OFF.
3. Mecanismo de armazenamento e restituição de energia pela bobina.
4. Influência da frequência de comutação no ripple da tensão.
5. Influência da frequência de comutação no ripple da corrente.

6. Papel do condensador na estabilização da tensão de saída.
7. Principais fontes de perdas do conversor.
8. Limitações práticas para valores elevados de duty-cycle.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada duty-cycle estudado:

1. Tensão média de saída.
2. Corrente média da carga.
3. Ganho estático obtido.
4. Ripple da tensão de saída.
5. Ripple da corrente na bobina.
6. Potência de saída.
7. Rendimento.

Os resultados deverão ser comparados com as previsões teóricas do conversor Boost ideal.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. A influência do duty-cycle no ganho de tensão.
2. A concordância entre os resultados teóricos e os resultados da simulação.
3. A influência dos componentes passivos no desempenho global.
4. As principais vantagens e limitações do conversor Boost.
5. Exemplos de aplicações industriais do conversor Boost, nomeadamente em sistemas fotovoltaicos, alimentação de equipamentos eletrônicos e conversores para veículos elétricos.

Trabalho 7: Conversor Buck-Boost

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um conversor DC-DC do tipo Buck-Boost, destinado à conversão de uma tensão contínua de entrada numa tensão contínua de valor superior ou inferior à tensão de entrada.

O objetivo é analisar a influência do duty-cycle, da frequência de comutação e dos elementos passivos nas formas de onda, no ripple, no rendimento e na inversão de polaridade característica deste conversor.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Interruptor semicondutor comandado (MOSFET ou IGBT).
3. Diodo.
4. Indutância.
5. Condensador de filtragem.
6. Carga resistiva.

Os valores dos componentes deverão ser escolhidos e justificados pelo grupo.

Deverão ser estudados, no mínimo, três valores distintos do duty-cycle.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do conversor.
2. Implementar o sistema de geração PWM.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Verificar a relação entre duty-cycle e tensão média de saída.
5. Identificar as condições em que o conversor funciona como abaixador ou elevador de tensão.
6. Estudar o comportamento da corrente na bobina.
7. Comparar os resultados obtidos para os diferentes duty-cycles.

8. Comparar os resultados obtidos com as previsões teóricas do conversor ideal.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão de entrada.
2. Sinal PWM de comando.
3. Tensão de saída.
4. Corrente da carga.
5. Corrente na bobina.
6. Corrente no semicondutor.
7. Corrente no diodo.
8. Tensão no semicondutor.
9. Potência instantânea de entrada.
10. Potência instantânea de saída.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor médio da tensão de saída.
2. Valor eficaz da tensão de saída.
3. Valor médio da corrente da carga.
4. Valor eficaz da corrente da carga.
5. Ripple percentual da tensão de saída.
6. Ripple percentual da corrente na bobina.
7. Potência média de entrada.
8. Potência média de saída.
9. Rendimento do conversor.
10. Ganho estático do conversor.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Relação entre duty-cycle e tensão média de saída.
2. Funcionamento do conversor durante os intervalos ON e OFF.
3. Processo de armazenamento e transferência de energia através do indutor.
4. Inversão de polaridade da tensão de saída.
5. Influência da frequência de comutação no ripple da tensão.
6. Influência da frequência de comutação no ripple da corrente.
7. Principais fontes de perdas do conversor.
8. Vantagens e limitações da topologia Buck-Boost.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada duty-cycle estudado:

1. Tensão média de saída.
2. Corrente média da carga.
3. Ganho estático obtido.
4. Ripple da tensão de saída.
5. Ripple da corrente do indutor.
6. Potência de saída.
7. Rendimento.

Os resultados deverão ser comparados com as previsões teóricas do conversor Buck-Boost ideal.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. A influência do duty-cycle no funcionamento do conversor.
2. A concordância entre os resultados teóricos e os resultados da simulação.
3. A influência dos componentes passivos no desempenho global.
4. As principais vantagens e limitações do conversor Buck-Boost.

5. Exemplos de aplicações industriais deste conversor.

Trabalho 8: Conversor Ćuk

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um conversor DC-DC do tipo Ćuk, destinado à conversão de uma tensão contínua de entrada numa tensão contínua de valor superior ou inferior à tensão de entrada.

O objetivo é analisar o funcionamento desta topologia, caracterizada pela transferência de energia através de um condensador e pela obtenção de correntes de entrada e saída com reduzido ripple.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Interruptor semiconductor comandado (MOSFET ou IGBT).
3. Diodo.
4. Indutância de entrada.
5. Indutância de saída.
6. Condensador de transferência de energia.
7. Condensador de filtragem de saída.
8. Carga resistiva.

Os valores dos componentes deverão ser escolhidos e justificados pelo grupo.

Deverão ser estudados, no mínimo, 2 valores distintos do duty-cycle.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do conversor.
2. Implementar o sistema de geração PWM.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Verificar a relação entre duty-cycle e tensão média de saída.
5. Analisar o papel do condensador de transferência de energia.
6. Estudar as correntes nas bobinas de entrada e saída.
7. Comparar os resultados obtidos para os diferentes duty-cycles.
8. Comparar os resultados obtidos com as previsões teóricas do conversor ideal.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão de entrada.
2. Sinal PWM de comando.
3. Tensão de saída.
4. Corrente da carga.
5. Corrente na bobina de entrada.
6. Corrente na bobina de saída.
7. Corrente no semiconductor.
8. Corrente no diodo.
9. Tensão no condensador de transferência.
10. Potência instantânea de entrada.
11. Potência instantânea de saída.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor médio da tensão de saída.
2. Valor eficaz da tensão de saída.

3. Valor médio da corrente da carga.
4. Valor eficaz da corrente da carga.
5. Ripple percentual da tensão de saída.
6. Ripple percentual da corrente no indutor de entrada.
7. Ripple percentual da corrente na bobina de saída.
8. Potência média de entrada.
9. Potência média de saída.
10. Rendimento do conversor.
11. Ganho estático do conversor.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Funcionamento do condensador de transferência de energia.
2. Relação entre duty-cycle e tensão média de saída.
3. Inversão de polaridade da tensão de saída.
4. Vantagens da utilização de duas bobinas.
5. Comparação do ripple da corrente de entrada com o obtido no conversor Buck-Boost.
6. Influência da frequência de comutação no desempenho do conversor.
7. Principais fontes de perdas.
8. Vantagens e limitações da topologia Ćuk.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada duty-cycle estudado:

1. Tensão média de saída.
2. Corrente média da carga.
3. Ganho estático obtido.
4. Ripple da tensão de saída.
5. Ripple da corrente no indutor de entrada.
6. Ripple da corrente no indutor de saída.
7. Potência de saída.
8. Rendimento.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. A influência do duty-cycle no funcionamento do conversor.
2. A concordância entre os resultados teóricos e os resultados da simulação.
3. O impacto da utilização de duas bobinas e de um condensador de transferência.
4. As vantagens e limitações do conversor Ćuk.
5. Aplicações típicas desta topologia em eletrônica de potência.

Trabalho 9: Inversor Monofásico em Ponte Completa

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um inversor monofásico em ponte completa destinado a converter uma tensão contínua em tensão alternada.

O objetivo é analisar a influência da estratégia de modulação na qualidade da tensão produzida e nas correntes fornecidas à carga.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Ponte completa de IGBT ou MOSFET.
3. Sistema de comando e modulação.

4. Carga RL.

Os valores dos componentes deverão ser escolhidos e justificados pelo grupo. Deverão ser estudadas, no mínimo, as seguintes técnicas de comando:

1. Onda quadrada.
2. PWM sinusoidal (SPWM).

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do inversor.
2. Implementar as estratégias de modulação especificadas.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Comparar as formas de onda obtidas para as diferentes estratégias.
5. Analisar a qualidade da tensão produzida.
6. Avaliar o impacto da carga RL nas correntes de saída.
7. Comparar os resultados obtidos para as diferentes técnicas de modulação.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão do barramento DC.
2. Sinais de comando dos semicondutores.
3. Tensão de saída do inversor.
4. Corrente na carga.
5. Tensão aplicada a um semicondutor.
6. Corrente num semicondutor.
7. Potência instantânea fornecida à carga.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor eficaz da tensão de saída.
2. Valor eficaz da corrente da carga.
3. Valor fundamental da tensão de saída.
4. THD da tensão de saída.
5. THD da corrente da carga.
6. Potência ativa na carga.
7. Potência aparente.
8. Fator de potência da carga.
9. Rendimento do inversor.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Diferenças entre o funcionamento em onda quadrada e em SPWM.
2. Influência da frequência de comutação na qualidade da tensão de saída.
3. Influência da carga RL nas formas de onda da corrente.
4. Origem das componentes harmónicas observadas.
5. Vantagens e limitações da modulação SPWM.
6. Impacto da estratégia de modulação no THD.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada estratégia de modulação:

1. Valor eficaz da tensão de saída.
2. Valor fundamental da tensão.
3. THD da tensão.
4. THD da corrente.
5. Potência ativa.
6. Rendimento.

Os resultados deverão ser analisados criticamente, identificando as vantagens e desvantagens de cada técnica.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. As diferenças entre onda quadrada e SPWM.
2. A influência da estratégia de modulação na qualidade da energia.
3. A concordância entre os resultados obtidos e a teoria estudada.
4. As principais aplicações de inversores monofásicos em sistemas de alimentação ininterrupta, energias renováveis e acionamentos de baixa potência.

Trabalho 10: Inversor Monofásico com Filtro LC

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um inversor monofásico em ponte completa equipado com um filtro LC de saída.

O objetivo é analisar a influência do filtro na qualidade da tensão aplicada à carga e no conteúdo harmónico produzido pelo inversor.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Ponte completa de IGBT ou MOSFET.
3. Sistema de modulação PWM sinusoidal (SPWM).
4. Filtro LC.
5. Carga RL.

Os valores dos componentes deverão ser escolhidos e justificados pelo grupo.

Deverão ser estudados, no mínimo, três conjuntos diferentes de valores para o filtro LC.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do sistema.
2. Implementar a modulação SPWM.
3. Dimensionar o filtro LC.
4. Justificar os parâmetros adotados.
5. Analisar a influência do filtro na qualidade da tensão de saída.
6. Avaliar a influência dos parâmetros do filtro no conteúdo harmónico.
7. Comparar os resultados obtidos para os diferentes valores do filtro.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão do barramento DC.
2. Sinais de comando dos semicondutores.
3. Tensão de saída do inversor antes do filtro.
4. Tensão na carga após o filtro.
5. Corrente da carga.
6. Corrente na indutância do filtro.
7. Tensão no condensador do filtro.
8. Potência instantânea fornecida à carga.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor eficaz da tensão antes do filtro.

2. Valor eficaz da tensão após o filtro.
3. Valor eficaz da corrente da carga.
4. Valor fundamental da tensão de saída.
5. THD da tensão antes do filtro.
6. THD da tensão após o filtro.
7. THD da corrente da carga.
8. Potência ativa na carga.
9. Rendimento global do sistema.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Função da indutância no filtro.
2. Função do condensador no filtro.
3. Influência dos valores de L e C na atenuação harmónica.
4. Influência do filtro na tensão aplicada à carga.
5. Comparação entre a tensão antes e após a filtragem.
6. Compromisso entre qualidade da tensão e dimensão dos componentes.
7. Limitações práticas de um filtro LC.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada configuração do filtro:

1. Valor fundamental da tensão de saída.
2. THD da tensão antes do filtro.
3. THD da tensão após o filtro.
4. THD da corrente da carga.
5. Potência ativa na carga.
6. Rendimento.

Os resultados deverão ser comparados com os obtidos no Trabalho 9.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. A influência do filtro LC na qualidade da tensão de saída.
2. A redução do conteúdo harmónico obtida.
3. A influência dos parâmetros do filtro no desempenho global.
4. As vantagens e limitações da utilização de filtros passivos em inversores monofásicos.
5. Aplicações típicas de inversores com filtro de saída em UPS, fontes de energia de emergência e sistemas fotovoltaicos.

Trabalho 11: Inversor Trifásico PWM com Carga RL

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um inversor trifásico alimentado por uma fonte de tensão contínua e comandado por modulação SVPWM.

O objetivo é analisar a produção de um sistema trifásico equilibrado de tensões, a qualidade da energia fornecida à carga e a influência dos parâmetros da modulação.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Ponte trifásica de IGBT ou MOSFET.
3. Sistema de modulação SVPWM.
4. Carga trifásica RL equilibrada.

Os valores dos componentes deverão ser escolhidos e justificados pelo grupo.

Deverão ser estudados, no mínimo:

1. Três valores distintos do índice de modulação.
2. Duas frequências de comutação diferentes.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do inversor.
2. Implementar a estratégia de modulação SVPWM.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Analisar a influência do índice de modulação na tensão fundamental produzida.
5. Avaliar a influência da frequência de comutação na qualidade das formas de onda.
6. Estudar as correntes fornecidas à carga.
7. Comparar os resultados obtidos para as diferentes condições de funcionamento.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão do barramento DC.
2. Sinais de comando dos semicondutores.
3. Tensões de fase do inversor.
4. Tensões compostas (linha-linha).
5. Correntes das três fases da carga.
6. Corrente num dos semicondutores.
7. Potência instantânea fornecida à carga.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Valor eficaz das tensões de fase.
2. Valor eficaz das tensões compostas.
3. Valor eficaz das correntes da carga.
4. Valor eficaz da componente fundamental das tensões.
5. THD das tensões de fase.
6. THD das correntes da carga.
7. Potência ativa fornecida à carga.
8. Potência reativa da carga.
9. Potência aparente.
10. Fator de potência da carga.
11. Rendimento do inversor.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Influência do índice de modulação sobre a tensão fundamental produzida.
2. Influência da frequência de comutação na qualidade das formas de onda.
3. Relação entre as tensões de fase e as tensões compostas.
4. Origem das componentes harmônicas observadas.
5. Influência da carga RL nas correntes de saída.
6. Vantagens da modulação SVPWM.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada condição de funcionamento:

1. Índice de modulação.
2. Frequência de comutação.
3. Valor eficaz da tensão composta.
4. Valor fundamental da tensão.
5. THD das tensões.
6. THD das correntes.
7. Potência ativa.

8. Fator de potência.
9. Rendimento.

Os resultados deverão ser analisados criticamente, justificando as diferenças observadas.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. A influência do índice de modulação na tensão produzida.
2. O impacto da frequência de comutação na qualidade da energia.
3. A concordância entre os resultados obtidos e a teoria estudada.
4. As vantagens e limitações dos inversores trifásicos PWM.
5. Aplicações típicas em sistemas fotovoltaicos, UPS, centros de dados, variadores de velocidade e conversores ligados à rede.

Trabalho 12: Carregador CC-CV para Baterias de Íões de Lítio Utilizando Conversor Buck

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um carregador de baterias baseado num conversor Buck, operando segundo a estratégia de carregamento **CC-CV (Constant Current - Constant Voltage)**. O objetivo é analisar as diferentes fases do processo de carregamento, a evolução do estado de carga da bateria e o desempenho energético do carregador.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Conversor Buck.
3. Sistema de controlo CC-CV.
4. Modelo de bateria disponível na biblioteca Simscape.
5. Sistema de medição de tensão, corrente e estado de carga (SOC).

A tensão da bateria, a sua capacidade e a corrente máxima de carga deverão ser escolhidas e justificadas pelo grupo.

Deverão ser estudadas, no mínimo:

1. Uma fase de carga em corrente constante (CC).
2. Uma fase de carga em tensão constante (CV).
3. Dois valores distintos de corrente de carga máxima.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do carregador.
2. Implementar a estratégia de controlo CC-CV.
3. Justificar os parâmetros adotados.
4. Analisar a evolução da tensão e da corrente da bateria durante o carregamento.
5. Identificar a transição entre os modos CC e CV.
6. Avaliar a evolução do estado de carga da bateria.
7. Comparar os resultados obtidos para diferentes correntes de carga.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensão de saída do conversor Buck.
2. Corrente fornecida pelo conversor.
3. Tensão da bateria.
4. Corrente da bateria.
5. Duty-cycle do conversor.

6. Estado de carga da bateria (SOC).
7. Potência instantânea entregue à bateria.
8. Potência instantânea absorvida da fonte.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Corrente máxima de carga.
2. Tensão final de carga.
3. Potência média fornecida à bateria.
4. Potência média absorvida da fonte.
5. Rendimento do carregador.
6. Tempo necessário para atingir 80% de SOC.
7. Tempo necessário para atingir 100% de SOC.
8. Energia total fornecida à bateria.
9. Ripple da corrente de carga.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Diferenças entre os modos CC e CV.
2. Critério utilizado para a transição entre modos.
3. Evolução da tensão da bateria ao longo da carga.
4. Evolução da corrente da bateria ao longo da carga.
5. Influência da corrente máxima de carga no tempo de carregamento.
6. Influência da corrente máxima de carga no rendimento.
7. Limitações e precauções associadas ao carregamento de baterias de íons de lítio.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada corrente máxima de carga considerada:

1. Corrente de carga.
2. Tempo para atingir 80% de SOC.
3. Tempo para atingir 100% de SOC.
4. Potência média de carga.
5. Energia transferida.
6. Rendimento.

Os resultados deverão ser analisados criticamente, justificando as diferenças observadas.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. O funcionamento da estratégia CC-CV.
2. A influência da corrente máxima no processo de carregamento.
3. O comportamento dinâmico da bateria durante a carga.
4. O desempenho energético do carregador.
5. A relevância deste tipo de conversor em carregadores de baterias, sistemas de armazenamento de energia e veículos elétricos.

Trabalho 13: Inversor Trifásico Ligado à Rede com Filtro LCL

1. Objetivo

Desenvolver e simular, em ambiente MATLAB/Simulink utilizando exclusivamente blocos da biblioteca **Simscape Electrical / Specialized Power Systems**, um inversor trifásico ligado à rede elétrica através de um filtro LCL.

O objetivo é analisar a influência do filtro LCL na qualidade da corrente injetada na rede, a atenuação das componentes harmônicas associadas à modulação PWM e os fenômenos de ressonância característicos desta topologia.

O sistema deverá incluir:

1. Fonte de tensão contínua.
2. Inversor trifásico baseado em IGBT.
3. Sistema de modulação SVPWM.
4. Filtro LCL.
5. Rede trifásica de 400 V, 50 Hz.
6. Sistema de sincronização com a rede.
7. Sistema de controle da corrente injetada.

Os valores dos componentes do filtro deverão ser escolhidos e justificados pelo grupo.

Deverão ser estudados, no mínimo:

1. Três configurações distintas do filtro LCL.
2. Duas frequências de comutação diferentes.
3. Uma configuração com amortecimento e outra sem amortecimento.

2. O Que se Pretende?

Os alunos deverão, como objetivos mínimos:

1. Construir o modelo completo do sistema.
2. Implementar a estratégia de modulação SVPWM.
3. Projetar o filtro LCL.
4. Calcular e justificar a frequência de ressonância do filtro.
5. Analisar a qualidade da corrente injetada na rede.
6. Avaliar a influência da frequência de comutação.
7. Avaliar a influência dos parâmetros do filtro.
8. Estudar o efeito do amortecimento da ressonância.
9. Comparar os resultados obtidos para as diferentes configurações.

3. Resultados Mínimos Obrigatórios

Apresentar as seguintes formas de onda:

1. Tensões trifásicas da rede.
2. Tensões produzidas pelo inversor.
3. Correntes do lado do inversor.
4. Correntes injetadas na rede.
5. Corrente na indutância do lado do inversor.
6. Corrente na indutância do lado da rede.
7. Tensão no condensador do filtro.
8. Potência ativa instantânea.
9. Potência reativa instantânea.

4. Indicadores Quantitativos

Determinar:

1. Frequência de ressonância do filtro.
2. Valor eficaz da corrente injetada na rede.
3. THD da corrente do lado do inversor.
4. THD da corrente injetada na rede.
5. Potência ativa injetada na rede.
6. Potência reativa trocada com a rede.
7. Fator de potência.
8. Rendimento global do sistema.
9. Atenuação harmônica obtida pelo filtro.

5. Discussão

Comentar obrigatoriamente:

1. Função de cada elemento do filtro LCL.

2. Critério utilizado para a seleção dos componentes.
3. Influência da frequência de comutação na qualidade da corrente.
4. Diferenças entre a corrente do lado do inversor e a corrente injetada na rede.
5. Origem da frequência de ressonância.
6. Problemas associados à ressonância.
7. Efeito do amortecimento na estabilidade e na qualidade da corrente.
8. Vantagens e limitações do filtro LCL relativamente a um filtro L simples.

6. Comparação Obrigatória

Apresentar uma tabela comparativa contendo, para cada configuração estudada:

1. Frequência de ressonância.
2. THD da corrente do lado do inversor.
3. THD da corrente injetada na rede.
4. Potência ativa injetada.
5. Fator de potência.
6. Rendimento global.

Os resultados deverão ser analisados e discutidos de forma crítica, justificando as diferenças observadas entre as várias configurações do filtro.

7. Conclusões

As conclusões deverão sintetizar:

1. A influência do filtro LCL na qualidade da corrente injetada na rede.
2. O efeito da frequência de comutação no desempenho do sistema.
3. A importância do amortecimento da ressonância.
4. As vantagens e limitações da utilização de filtros LCL.
5. A relevância desta topologia em sistemas fotovoltaicos, sistemas de armazenamento de energia e conversores eletrônicos ligados à rede.